

P00 EN JAVASCRIPT

> SISTEMA INICIADO... MANUAL DE SUPERVIVENCIA: TÚNELES DEL METRO

¿QUÉ ES LA P00?

La **Programación Orientada a Objetos (P00)** es el "motor" de la vida en los oscuros túneles. Todo a tu alrededor es un objeto interactuando con otros.

En lugar de escribir código lineal e interminable, organizamos nuestro mundo en entidades. Cada sobreviviente, mutante, arma o filtro de máscara tiene:

- **Propiedades:** Datos como munición, salud, radiación.
- **Comportamientos:** Métodos para disparar, recargar, o atacar.

Esta estructura mantiene el caos post-apocalíptico manejable y el código reutilizable.



CLASE VS OBJETO



LA CLASE (EL PLANO)

Es el diseño conceptual o "blueprint". Define qué características fundamentales y acciones tendrá una entidad del juego.

Por ejemplo, la clase Mutante indica que todos los enemigos de este tipo deben tener una barra de salud y un método de ataque, pero no existe físicamente en el túnel aún.



EL OBJETO (LA REALIDAD)

Es la **manifestación física** de esa clase. Es el ente de carne y hueso (o bytes y memoria) que se encuentra frente a ti.

El mutante específico que te está atacando en la Estación Polis, con su propia cantidad de vida actual, es un Objeto.

LA INSTANCIA



Cada vez que escuchas un rugido en la oscuridad y un nuevo Nosalis aparece frente a ti, el motor del sistema crea una nueva "instancia" de la clase Mutante.

Instanciar es utilizar la palabra clave `new` en JavaScript para traer a la vida un objeto a partir del molde (clase). Este nuevo mutante es un ente único en la memoria de la terminal; si recibe daño, no afecta a la salud de otros mutantes en la misma zona.

SINTAXIS DE SUPERVIVENCIA



SOBREVIVIENTE

```
class Sobreviviente {  
  constructor(nombre, balas) {  
    this.nombre = nombre;  
    this.balas = balas;  
  }  
  
  disparar() {  
    if(this.balas > 0) {  
      this.balas--;  
    }  
  }  
}
```



MUTANTE

```
class Mutante {  
  constructor(salud) {  
    this.salud = salud;  
  }  
  
  atacar(objetivo) {  
    if(this.salud > 0) {  
      objetivo.salud -= 15;  
    }  
  }  
}
```

CONTROLADORES: GET Y SET

Piensa en el manejo de tu inventario. No puedes llevar filtros de aire infinitos, y el tiempo de radiación no puede ser un número negativo.

- **GET:** Se usa para leer una propiedad de forma segura. Por ejemplo, revisar cuántos minutos de aire limpio te quedan en tu máscara de gas actual.
- **SET:** Se usa para modificar datos aplicando validaciones críticas. Si intentas recoger 100 cartuchos pero tu límite de mochila es 30, el método set rechaza o ajusta la acción.



MÉTODOS ESTÁTICOS (STATIC)



RECURSOS GLOBALES

Un atributo static pertenece a la estación entera, no a un solo individuo. Ejemplo: El combustible del generador principal que ilumina a todos.



RADIACIÓN BASE

Constantes del entorno. El nivel de radiación en la superficie es estático; afecta el cálculo de daño general independientemente del mutante que enfrentes.



UTILIDADES

Métodos que puedes llamar sin instanciar. Radio.enviarSinalSOS() es una utilidad global que funciona sin crear una "nueva" radio cada vez.

HERENCIA GENÉTICA

extends

```
class Jefe extends Mutante
```

MUTACIONES MAYORES

En las profundidades, las criaturas evolucionan de formas terribles. La herencia en P00 permite aprovechar características de una clase padre.

Al usar `extends`, un JefeMutante hereda automáticamente la barra de salud base y los ataques comunes de la clase Mutante original. Pero, además, puede añadir nuevas propiedades (coraza resistente a balas) y métodos exclusivos (llamar refuerzos), logrando reutilizar código vital.

ARCHIVOS ANTIGUOS

ACCIÓN DE SISTEMA	JAVASCRIPT (JS)	PYTHON	JAVA
Definir Molde	<code>class Mutante {</code>	<code>class Mutante:</code>	<code>public class Mutante {</code>
Inicializador	<code>constructor(hp) {</code>	<code>def __init__(self, hp):</code>	<code>public Mutante(int hp) {</code>
Crear Entidad	<code>new Mutante(100)</code>	<code>Mutante(100)</code>	<code>new Mutante(100);</code>
Herencia Genética	<code>class Jefe extends Mutante</code>	<code>class Jefe(Mutante):</code>	<code>class Jefe extends Mutante</code>

¿FIN DEL RECORRIDO?

"Si no solucionamos nuestros bugs, la oscuridad lo hará por nosotros."

[INGRESAR COMANDOS Y PREGUNTAS EN LA TERMINAL AHORA]

IMAGE SOURCES



<https://cdn.artstation.com/p/assets/images/images/077/114/470/4k/adrian-regalado-04-01-metro-tunnel-concept-adrian-regalado-protected-intensity-low-v2.jpg?1718640238>

Source: www.adrianregaladoart.com



<https://cdn.artstation.com/p/assets/images/images/002/076/230/large/andrea-chiampo-andrea-chiampo-detail-3-copia.jpg?1456913392>

Source: www.artstation.com



<https://w0.peakpx.com/wallpaper/53/555/HD-wallpaper-dieselpunk-soldier-3d-boots-character-cinematic-dark-fallout-futuristic-gas-mask-glow-grunge-gun-helmet-horror-man-post-apocalyptic-post-nuclear-scary-scifi-shoot-smoke-steampunk.jpg>

Source: www.peakpx.com